

Opção 1: Controle do Desperdício de Água (Foco em loops e condições)

Desafio: Monitor de Consumo de Água Residencial

Contextualização:

A escassez de água potável é um dos maiores desafios ecológicos do século. Muitas vezes, as pessoas gastam mais água do que o necessário simplesmente por não monitorarem seus hábitos diários, como o tempo no banho ou a frequência com que lavam o carro.

O Objetivo:

Crie um programa (em **Python** ou **Portugol**) que ajude uma família a monitorar o consumo diário de água de três atividades principais e exiba um alerta caso passem do limite sustentável.

Requisitos do Programa:

1. Entrada de Dados:

- Tempo médio do banho diário da casa (em minutos).
- Quantas vezes por semana a máquina de lavar roupas é utilizada.
- Quantos minutos a mangueira fica ligada para lavar calçadas ou carros por semana.

2. Cálculos de Consumo:

- **Banho:** Cada minuto gasta cerca de 9 litros de água. Calcule o gasto diário e multiplique por 30 para saber o gasto mensal.
- **Máquina de lavar:** Cada ciclo gasta cerca de 120 litros. Calcule o gasto mensal baseado nas vezes por semana (Multiplique as vezes por 4 semanas).
- **Mangueira:** Cada minuto aberta gasta cerca de 10 litros. Calcule o gasto mensal (Multiplique os minutos semanais por 4 semanas e depois por 10 litros).

3. Saída e Alertas:

- Mostre o gasto mensal total em litros da residência.
 - Se o gasto total passar de 10.000 litros no mês, exiba uma mensagem de alerta vermelha: *"Atenção: Consumo elevado! Reduza o tempo de banho e reutilize a água da máquina."*
 - Se o gasto for menor que 6.000 litros, exiba: *"Parabéns! Sua casa é um exemplo de consumo consciente de água."*
-

Opção 2: Desafio da Reciclagem e Descarte Correto (Foco em estruturas de decisão pura)

Desafio: Classificador Inteligente de Resíduos

Contextualização:

A reciclagem falha muito porque as pessoas misturam materiais ou não sabem em qual lixeira descartar cada objeto. Erros no descarte contaminam toneladas de lixo que poderiam ser reaproveitados.

O Objetivo:

Crie um programa que funcione como um assistente de triagem de lixo. O usuário digita o tipo de material que quer descartar, e o programa indica a cor da lixeira correta e o tempo que o material leva para se decompor.

Requisitos do Programa:

1. **Menu de Opções:** Exiba um menu inicial para o usuário escolher o tipo de material: 1 - Plástico, 2 - Papel/Papelão, 3 - Vidro, 4 - Metal, 5 - Orgânico.
 2. **Processamento (Condicionais):**
 - Se escolher **Plástico**: Lixeira **Vermelha**. Tempo de decomposição: ~450 anos.
 - Se escolher **Papel**: Lixeira **Azul**. Tempo de decomposição: 3 a 6 meses.
 - Se escolher **Vidro**: Lixeira **Verde**. Tempo de decomposição: Indeterminado (milhares de anos).
 - Se escolher **Metal**: Lixeira **Amarela**. Tempo de decomposição: mais de 100 anos.
 - Se escolher **Orgânico**: Lixeira **Marrom**. Dica: Pode ser usado para compostagem (vira adubo!).
 3. **Mensagem de Erro:** Caso o usuário digite um número que não está no menu, exiba: *"Opção inválida. Escolha um material cadastrado."*
-

Opção 3: Calculadora de Economia de Energia (Foco em economia financeira e ecológica)

Desafio: Simulador de Eficiência Energética

Contextualização:

Trocar lâmpadas antigas por tecnologia LED e desligar aparelhos que ficam em modo *stand-by* (com a luzinha acesa) são formas simples de poupar energia e dinheiro.

O Objetivo:

Crie um simulador que calcule quanto uma escola ou residência pode economizar ao trocar lâmpadas incandescentes comuns por lâmpadas de LED econômicas.

Requisitos do Programa:

1. Entrada de Dados:

- Quantas lâmpadas antigas existem no local.
- Quantas horas por dia essas lâmpadas ficam acesas (em média).

2. Cálculos:

- Uma lâmpada antiga consome 60W (0.06 kW) por hora.
- Uma lâmpada LED equivalente consome apenas 9W (0.009 kW) por hora.
- Calcule o consumo total mensal (30 dias) das lâmpadas antigas e o consumo caso fossem substituídas por LED.

3. Resultado:

- Mostre a diferença de consumo em kWh economizados no mês.
 - Sabendo que 1 kWh custa aproximadamente R\$ 0,80, exiba para o usuário o valor em **dinheiro** que ele vai economizar na conta de luz todos os meses se fizer a troca.
-